Power System Modeling, Simulation and Control

Guide de révision complet, avec Python et PyPSA

KOUAME Koffi Fidèle, IMP-EGH, Track 6

Octobre 2026

Table des matières

Comment utiliser ce guide **2**

1. Triphasé, puissance et matrice d'admittance (Ch. 2) **2**
- Phaseurs et puissance . . . 2
- Triphasé équilibré . . . 3
- Matrice d'admittance Ybus . . . 3

2. Transformateurs et système per-unit (Ch. 3) **3**
- Modèle . . . 3
- Per-unit : la méthode en 4 étapes . . . 3

3. Paramètres et modèles de lignes (Ch. 4 et 5) **4**
- Paramètres par unité de longueur . . . 4
- Modèles et paramètres ABCD : $V_S = AV_R + BI_R$, $I_S = CV_R + DI_R$ . . . 4
- Puissance naturelle et capacité de transport . . . 5

4. Écoulement de puissance (Ch. 6) **5**
- Équations . . . 5
- Méthodes . . . 5

5. Réglage de tension par le réactif (document du jour 3) **5**

6. Courts-circuits et composantes symétriques (Ch. 7 à 9) **6**
- Défaut triphasé symétrique . . . 6
- Composantes symétriques (Fortescue) . . . 6
- Les quatre défauts (à connaître par cœur) . . . 6
- Protection (Ch. 10, notions) . . . 6

7. Stabilité et réglage de fréquence (Ch. 11 et 12) **6**
- Équation d'oscillation et critère des aires égales . . . 6
- Réglage de fréquence . . . 7

8. PyPSA : l'essentiel **7**

9. Questions d'entraînement (corrigés en fin de section) **7**

Comment utiliser ce guide

Le module : 2 semaines, examen écrit de **60 minutes** qui compte pour **100 %** de la note. Le livre de référence est Glover, Sarma et Overbye, *Power System Analysis and Design*, 5e édition.

Jour	Thème	Chapitre	Script Python
S1 J1	Triphasé, phaseurs, puissance, Ybus	2	`01_three_phase_and_ybus.py`
S1 J2	Transformateurs, per-unit	3	`02_transformers_per_unit.py`
S1 J3-J4	Paramètres et modèles de lignes	4, 5	`03_lines.py`
S1 J5	Écoulement de puissance (power flow)	6	`04_...newton_raphson.py`, `05_...pypsa.py`
S1 J3 (doc)	Réglage de tension par le réactif	12	`06_voltage_control_pypsa.py`
S2 J1-J3	Courts-circuits, composantes symétriques	7, 8, 9	`07_faults.py`
S2 J4	Stabilité, réglage fréquence	11, 12	`09_stability_and_frequency.py`
Leçon 5	Scénario Power-to-X avec PyPSA	6	`08_pypsa_ptx_electrolysers.py`

Méthode de travail conseillée, pour chaque chapitre :

1. Lire la section de ce guide (formules et méthode).
2. Refaire l'exemple **à la main**, sur papier, comme à l'examen.
3. Lancer le script et comparer : chaque script affiche son résultat **et** la valeur du livre ou des diapositives. Tous les scripts ont été vérifiés : les résultats concordent à l'arrondi près.
4. Changer une donnée dans le script et prédire le résultat avant de relancer.

Installer l'environnement (sur votre PC ou dans Google Colab) :

```
pip install pypsa highspy numpy scipy pandas
python 01_three_phase_and_ybus.py
```

1. Triphasé, puissance et matrice d'admittance (Ch. 2)

Phaseurs et puissance

- $v(t) = \sqrt{2}\, V_{rms} \cos(\omega t + \delta)$ est représenté par le phaseur $V = V_{rms} \angle \delta$.
- Puissance complexe : $S = V I^* = P + jQ$, avec $P = |V||I| \cos\varphi$, $Q = |V||I| \sin\varphi$, $\varphi = \delta - \beta$ (angle de la tension moins angle du courant).
- Facteur de puissance $pf = \cos\varphi$: **en retard (lagging)** si le courant est en retard sur la tension (charge inductive, $Q > 0$ absorbé) ; **en avance (leading)** pour une charge capacitive.
- La puissance complexe se conserve : $\sum S = 0$ dans un circuit, donc P et Q se conservent séparément.

Triphasé équilibré

- Séquence abc : $V_{ab} = \sqrt{3}\, V_{an} \angle +30^\circ$; en étoile, $I_{ligne} = I_{phase}$.
- Triangle vers étoile : $Z_Y = Z_\Delta / 3$.
- $S_{3\phi} = 3\, V_{an} I_a^* = \sqrt{3}\, |V_{LL}|\, |I_L| \angle \varphi$.
- **Analyse par phase (per-phase)** : tout convertir en étoile, résoudre la phase a avec un neutre parfait.

Exercice 1, question 2 (480 V, 112 A, pf 0,85 en retard) : $|V_{an}| = 480/\sqrt{3} = 277{,}1$ V ; $V_{ab} = 480 \angle 30^\circ$; $I_a = 112 \angle -31{,}79^\circ$; $S_{3\phi} = 79{,}1$ kW $+ j\, 49{,}1$ kvar. Diagramme : V_{ab} en avance de 30° sur V_{an}, I_a en retard de 31,79° sur V_{an}, donc 61,79° derrière V_{ab}.

Matrice d'admittance Ybus

- $I = Y_{bus} V$, avec I les courants **injectés** aux nœuds.
- **Règle de construction** : Y_{ii} = somme des admittances connectées au nœud i ; Y_{ij} = **moins** la somme des admittances entre i et j.
- Ybus est symétrique (sauf déphaseurs) et **creuse** (sparse) sur les grands réseaux.
- Résolution : petits réseaux $V = Y^{-1} I = Z_{bus} I$; grands réseaux : élimination de Gauss ou factorisation **LU** (on garde L et U pour réutiliser).

Exercice 1, question 1 (admittances données) :

$$Y = \begin{bmatrix} -j6{,}05 & j2 & j4 \\ j2 & -j7{,}10 & j5 \\ j4 & j5 & -j9 \end{bmatrix}, \quad V_1 = 1{,}0158 \angle 176{,}18^\circ,\ V_2 = 1{,}0154 \angle 176{,}26^\circ,\ V_3 = 1{,}0156 \angle 176{,}23^\circ$$

Piège : les valeurs du schéma sont des **admittances** (énoncé : « branch admittances are given »). Une inductance a une admittance $-jB$. Le script vérifie que le Ybus construit par PyPSA est identique.

2. Transformateurs et système per-unit (Ch. 3)

Modèle

- Idéal : $V_1/V_2 = N_1/N_2$ et $N_1 I_1 = N_2 I_2$.
- Schéma équivalent approché : $R + jX$ série (enroulements) et branche parallèle $R_c \parallel jX_m$ (pertes fer et magnétisation), souvent négligée.
- Couplage triangle-étoile : rapport de tension $N_1/(\sqrt{3} N_2)$ et **déphasage de 30°** ; convention ANSI : la HT est en avance de 30° sur la BT.

Per-unit : la méthode en 4 étapes

1. Choisir **une seule** S_{base} pour tout le réseau.
2. Choisir V_{base} dans une zone, puis la propager à travers chaque transformateur **dans le rapport de ses tensions nominales**.
3. Calculer dans chaque zone : $I_{base} = S_{base}/(\sqrt{3} V_{base,LL})$ et $Z_{base} = V_{base,LL}^2 / S_{base}$.
4. Convertir chaque impédance : $Z_{pu} = Z_\Omega / Z_{base}$, ou par **changement de base** :

$$Z_{new} = Z_{old}\, \frac{S_{new}}{S_{old}} \left(\frac{V_{old}}{V_{new}} \right)^2$$

Avantage : le transformateur idéal disparaît du schéma per-unit, et une impédance de transformateur a la même valeur per-unit vue des deux côtés.

Exercice 1, question 3 (500 kVA, 13,8 kV Δ / 480Y V, $Z_T = 0{,}0056 + j0{,}0355$, 300 kW à pf 0,87) :

Grandeur	per-unit	SI
(1) Puissance apparente source	$0{,}6897\angle 29{,}54^\circ$	344,8 kVA
(2) Courant source	0,6897 ∠−29,54°	14,43 A
(3) Courant charge	0,6897	414,8 A
(4) Tension charge	0,9848 ∠−1,13°	472,7 V
(5) P charge	0,5973	298,7 kW
(6) Q charge	0,3232	161,6 kvar
(7) S charge	0,6791	339,6 kVA
(8) pf charge	0,8795 en retard	

Avec le déphasage du couplage Δ-Y, la tension côté BT vaut $0{,}9848\angle -31{,}13^\circ$.

Exercice 2 = exemple 3.4 du livre : bases 240 / 480 / 120 V ; $X_{T2} = 0{,}1378$, $X_{ligne} = 0{,}2604$, $Z_{charge} = 1{,}875 + j0{,}4167$; $I_{charge} = 0{,}4395\angle -26{,}01^\circ$ pu $= 109{,}9$ A.

3. Paramètres et modèles de lignes (Ch. 4 et 5)

Paramètres par unité de longueur

- Résistance : $R = \rho/A$; correction de température (aluminium) $R_2 = R_1(T_2 + 228{,}1)/(T_1 + 228{,}1)$.
- Inductance par phase : $L = 2 \times 10^{-7} \ln(D_{eq}/D_s)$ H/m.
- Capacité phase-neutre : $C = 2\pi\varepsilon_0 / \ln(D_{eq}/r)$ F/m.
- $D_{eq} = \sqrt[3]{D_{12}D_{23}D_{31}}$ (ligne transposée) ; D_s = rayon moyen géométrique (GMR), tiré des tableaux du fabricant. **Pour L on utilise D_s, pour C le rayon réel r.**
- Faisceaux : $D_{sL} = \sqrt{D_s d}$ (2 conducteurs), $\sqrt[3]{D_s d^2}$ (3 conducteurs) ; même chose pour C avec r à la place de D_s.

Modèles et paramètres ABCD : $V_S = AV_R + BI_R$, $I_S = CV_R + DI_R$

Modèle	Domaine	A = D	B	C
Ligne courte	< 80 km (50 mi)	1	Z	0
π nominal	80 à 250 km	$1 + ZY/2$	Z	$Y(1 + ZY/4)$
Ligne longue	> 250 km	$\cosh \gamma l$	$Z_c \sinh \gamma l$	$\sinh(\gamma l)/Z_c$

avec $Z_c = \sqrt{z/y}$ (impédance caractéristique) et $\gamma = \sqrt{zy}$. Le π équivalent d'une ligne longue : $Z' = Z \sinh(\gamma l)/(\gamma l)$, $Y'/2 = (Y/2)\tanh(\gamma l/2)/(\gamma l/2)$.

Résultats vérifiés : ligne courte des diapositives : $V_S = 16{,}7$ kV (28,9 kV composée, 1,26 pu), pertes 1,94 MW pour 7,33 MW. Ligne moyenne 230 kV : $V_S = 142{,}4\angle 8{,}68^\circ$ kV, $P_S = 152{,}9$ MW. Exemple 5.2 : $A = 0{,}9313\angle 0{,}21^\circ$, $B = 97{,}0\angle 87{,}2^\circ$ Ω.

Puissance naturelle et capacité de transport

- Ligne sans pertes : $Z_c = \sqrt{L/C}$; **SIL** $= V_{nom}^2 / Z_c$ (profil de tension plat).
- Capacité de transport : limite thermique sur les lignes courtes, chute de tension sur les moyennes, stabilité ($\approx$ SIL à 300 milles) sur les longues.
- Compensation : condensateurs shunt (facteur de puissance), réactances shunt (lignes THT à faible charge), condensateurs série (réduire X), FACTS.

4. Écoulement de puissance (Ch. 6)

Équations

$$P_i = \sum_k |V_i||V_k| \left[G_{ik} \cos \delta_{ik} + B_{ik} \sin \delta_{ik}\right], \quad Q_i = \sum_k |V_i||V_k| \left[G_{ik} \sin \delta_{ik} - B_{ik} \cos \delta_{ik}\right]$$

Type de nœud	Connu	Inconnu
Bilan (slack, swing)	$\lvert V\rvert$, $\delta = 0$	P, Q (couvre les pertes)
PV (générateur)	P, $\lvert V\rvert$	Q, δ
PQ (charge)	P, Q	$\lvert V\rvert$, δ

Nombre d'équations : $(N-1)$ en P et (N_{PQ}) en Q. Exemple 6.9 : 5 nœuds, 1 PV, donc un jacobien 7 × 7.

Méthodes

- **Gauss-Seidel** : simple, convergence lente (64 itérations sur l'exemple 6.9).
- **Newton-Raphson** : $J\Delta x = \Delta f$ avec Δf = spécifié − calculé ; convergence **quadratique** (5 itérations). Formules du jacobien : voir la leçon 5 et `04_power_flow_newton_raphson.py`.
- **Découplé rapide** : on néglige $\partial P/\partial |V|$ et $\partial Q/\partial \delta$; matrices constantes ; plus d'itérations (22) mais chacune est moins coûteuse ; **même solution exacte**.
- **Écoulement linéarisé (DC)** : $|V| = 1$, R négligé, $P = B'\theta$; utile pour les études de réseau et les marchés (leçon 5).
- **Conséquence pour le réglage** : P dépend surtout des angles, Q surtout des modules de tension.

Exemple 6.9 (5 nœuds), résultat vérifié : $|V| = 1{,}000/0{,}834/1{,}050/1{,}019/0{,}974$ pu ; angles $0/-22{,}41/-0{,}60/-2{,}83/-4{,}55°$; $P_{G1} = 394{,}8$ MW ; pertes 34,8 MW. Identique avec notre Newton-Raphson et avec PyPSA.

5. Réglage de tension par le réactif (document du jour 3)

- Chute de tension sur une ligne : $\Delta V \approx (RP + XQ)/V$.
- Avec une production décentralisée (DG) qui exporte P, la tension **monte** au point de raccordement.
- Leviers : absorber du réactif à la DG (Q < 0), compensateurs, régleur en charge (OLTC), écrêtage de P.
- En distribution, R/X est proche de 1 : P agit presque autant que Q sur la tension, contrairement au transport (R/X ≈ 0,1).

Le script 06 montre une hausse à 1,075 pu (limite 1,05) et calcule le réactif à absorber : 1,10 Mvar (valeur exacte par écoulement de puissance) contre 1,55 Mvar avec la formule approchée, qui surestime.

6. Courts-circuits et composantes symétriques (Ch. 7 à 9)

Défaut triphasé symétrique

- On utilise les réactances **subtransitoires** X''_d des machines et la tension avant défaut V_F.
- Avec la matrice d'impédance : $I_F = V_F / Z_{kk}$ et, pendant le défaut, $E_i = (1 - Z_{ik}/Z_{kk})\, V_F$.
- Exemple 7.4 : $Z_{11} = j0{,}11565$, $I_{F1} = -j9{,}079$ pu ; $I_{F2} = -j7{,}558$ pu.

Composantes symétriques (Fortescue)

$$\begin{bmatrix} V_a \\ V_b \\ V_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a^2 & a \\ 1 & a & a^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_0 \\ V_1 \\ V_2 \end{bmatrix}, \quad a = 1\angle 120^\circ$$

- Courant de neutre $I_n = 3I_0$. Le triangle bloque la séquence homopolaire ; une impédance de neutre Z_n apparaît comme $3Z_n$ dans le réseau homopolaire.

Les quatre défauts (à connaître par cœur)

Défaut	Connexion des réseaux de séquence	Courant
Triphasé	direct seul	$I_1 = V_F / Z_1$
Phase-terre (a-g)	série : 0, 1, 2	$I_0 = I_1 = I_2 = V_F/(Z_0 + Z_1 + Z_2 + 3Z_F)$, $I_a = 3I_1$
Biphasé (b-c)	1 et 2 en parallèle	$I_1 = -I_2 = V_F/(Z_1 + Z_2 + Z_F)$, $I_b = -j\sqrt{3}\, I_1$
Biphasé-terre (b-c-g)	1 en série avec (2 // (0 + 3Z_F))	$I_1 = V_F / [Z_1 + Z_2 \parallel (Z_0 + 3Z_F)]$

Exemples 9.2 à 9.5 vérifiés (défaut au nœud 2) : triphasé $I_1 = -j7{,}558$ pu ; phase-terre $I_a = 24{,}65$ kA ; biphasé $I_b = 26{,}74$ kA ; biphasé-terre $I_b = 28{,}86$ kA, $I_n = 21{,}00$ kA.

Protection (Ch. 10, notions)

Fusibles et disjoncteurs éliminent les défauts ; relais de surintensité (temps inverse), distance (impédance vue) et différentiels (transformateurs, jeux de barres). Sélectivité : le relais le plus proche du défaut agit en premier ; critère n-1 pour la sécurité.

7. Stabilité et réglage de fréquence (Ch. 11 et 12)

Équation d'oscillation et critère des aires égales

$$\frac{2H}{\omega_{syn}} \frac{d^2\delta}{dt^2} = p_m - p_e, \qquad p_e = P_{max} \sin\delta$$

- Stable si l'aire d'accélération A_1 (pendant le défaut) peut être compensée par l'aire de décélération A_2.
- Exemple 11.5 : angle critique $\delta_{cr} = 88{,}74^\circ$, temps critique 0,1897 s (11,38 cycles). La simulation du script le confirme : stable si le défaut est éliminé à 0,18 s, instable à 0,20 s.

Réglage de fréquence

- Statisme (droop) : $\Delta p_m = \Delta p_{ref} - \Delta f / R$; exemple 12.3 : +0,01 Hz, R = 0,05 sur 500 MVA, donc −1,67 MW.
- Une zone : $\beta = D + \sum 1/R_i$; écart de fréquence permanent $\Delta f = -\Delta P_{charge}/\beta$; les groupes se partagent la charge au prorata de S_{nom}/R.
- Réglage secondaire (AGC) : annule l'erreur de zone $ACE = (p_{tie} - p_{tie,sched}) + B_f(f - f_0)$.
- Tension : régulateur d'excitation (AVR) des alternateurs, régleurs en charge, compensateurs.

8. PyPSA : l'essentiel

Ce qu'il fait : écoulement de puissance AC (`n.pf()`, Newton-Raphson), écoulement linéarisé (`n.lpf()`), optimisation de la production et des investissements (`n.optimize()` avec HiGHS), couplage de secteurs (électricité, hydrogène, chaleur). **Ce qu'il ne fait pas** : courts-circuits et simulations dynamiques ; pour ceux-là, numpy (scripts 07 et 09), ou des outils comme pandapower.

Composant PyPSA	Rôle	Unités importantes
`Bus`	nœud	`v_nom` en kV ; `v_mag_pu_set` pour PV et bilan
`Line`	ligne (modèle π)	`r`, `x` en **ohm**, `b` en **siemens**, `s_nom` en MVA
`Transformer`	transformateur	`r`, `x` en **per-unit sur sa propre `s_nom`**
`Generator`	production	`control` = `Slack`, `PV` ou `PQ` ; `p_set` en MW
`Load`	consommation	`p_set`, `q_set` en MW et Mvar
`ShuntImpedance`	élément shunt	`g`, `b` en siemens
`Link`	conversion (ex. électrolyseur)	`efficiency`, `p_nom`
`Store`	stockage (ex. réservoir H2)	`e_nom` en MWh

Pièges vérifiés en écrivant les scripts :

1. Passer des données per-unit du livre à PyPSA : $Z_\Omega = Z_{pu}\, V_{nom}^2 / S_{base}$ et $B_S = B_{pu}/Z_{base}$ pour les lignes ; garder le per-unit pour les transformateurs avec `s_nom` = S_{base}.
2. PyPSA travaille sur une base de **1 MVA** : diviser son Ybus par S_{base} (100) pour retrouver celui du livre.
3. Dans PyPSA 1.4, donner `p_set=0` au générateur bilan, sinon sa puissance reste vide (NaN).
4. Résultats : `n.buses_t.v_mag_pu`, `n.buses_t.v_ang` (radians), `n.lines_t.p0` (puissance qui part de `bus0`), `n.generators_t.p`.

9. Questions d'entraînement (corrigés en fin de section)

1. Une charge triphasée de 50 kW à pf 0,8 en retard est alimentée sous 400 V. Calculer le courant de ligne et la puissance réactive.
2. Un transformateur de 100 MVA a $X = 0{,}12$ pu. Quelle est sa réactance sur une base de 200 MVA à la même tension ?
3. Construire le Ybus d'un réseau de 2 nœuds reliés par $Z = j0{,}1$, avec une admittance shunt $j0{,}05$ à chaque extrémité.
4. Pourquoi un nœud PV n'a-t-il pas d'équation en Q dans le Newton-Raphson ?

5. Quelle est la dimension du jacobien d'un réseau de 10 nœuds avec 3 générateurs PV et un nœud bilan ?
6. Une ligne de 300 km se modélise-t-elle en π nominal ? Pourquoi ?
7. Défaut phase-terre franc avec $Z_0 = j0{,}25$, $Z_1 = Z_2 = j0{,}15$, $V_F = 1$ pu : courant de défaut ?
8. Pourquoi un transformateur Δ-Y empêche-t-il le courant homopolaire de passer d'un côté à l'autre ?
9. Un groupe de 200 MVA a R = 4 %. La fréquence baisse de 0,1 Hz (réseau 50 Hz). Quelle variation de puissance ?
10. Une DG fait monter la tension au-dessus de 1,05 pu. Citer trois solutions.

Corrigés :

1. $|S| = 62{,}5$ kVA, $I = 62\,500/(\sqrt{3} \times 400) = 90{,}2$ A, $Q = 37{,}5$ kvar.
2. $X = 0{,}12 \times 200/100 = 0{,}24$ pu.
3. $Y_{11} = Y_{22} = -j10 + j0{,}05 = -j9{,}95$; $Y_{12} = Y_{21} = +j10$.
4. Q y est libre : le générateur ajuste Q pour tenir $|V|$; seule l'équation en P est écrite.
5. Inconnues : 9 angles et $10 - 1 - 3 = 6$ modules, donc un jacobien 15 × 15.
6. Non : au-delà d'environ 250 km il faut le modèle de ligne longue (π équivalent) ; l'erreur sur B atteint environ 2 % à 300 km (exemple 5.2).
7. $I_1 = 1/(j0{,}55) = -j1{,}818$, $I_a = 3I_1 = 5{,}45$ pu.
8. Le courant homopolaire circule dans le triangle sans sortir ; le réseau homopolaire est ouvert entre les deux côtés.
9. $\Delta f_{pu} = -0{,}1/50 = -0{,}002$; $\Delta P = 0{,}002/0{,}04 \times 200 = +10$ MW.
10. Absorber du réactif à la DG, régleur en charge du poste, écrêter la production (ou compensateur shunt).

10. Pour aller plus loin avec PyPSA

- Modifier `05_power_flow_pypsa.py` : passer la charge du nœud 2 de 800 à 900 MW et observer $|V_2|$; ajouter un condensateur shunt au nœud 2 (`ShuntImpedance` avec `b` > 0) et voir la tension remonter.
- Modifier `08_pypsa_ptx_electrolysers.py` : doubler l'électrolyseur, ou ajouter du solaire au sud, et voir l'effet sur la congestion et l'écrêtement.
- Documentation officielle : https://docs.pypsa.org (exemples d'écoulement de puissance et de couplage de secteurs).